

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31695	S	数理工学のすすめ	松尾 宇泰、 郡 宏、 佐藤 一宏、 高安 敦、 定兼 邦彦、 駒木 文保、 山西 健司	工学部	木 5	2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要 (※1/29：この欄は現在調整中です) 数理工学とは、工学的問題解決のための数理的手法を（必要とあれば新しい概念や原理も）創り出す学問のことです。（http://www.keisu.t.u-tokyo.ac.jp/ も参照してください。）本講義では、数理工学において、どのようにして、新しい原理や数理的手法が開発され、発展していったか（発展しつつあるか）について、実例を交えて解説します。とくに、以下の 7 つの話題を扱います。[数理工学のすすめガイダンス + 数値解析入門]科学・工学で現れる多くの数学的問題は、計算機の助けなしには解けません。「数値解析」は、そのために計算機で数学の問題をどう解くかを考える学問です。この「数値解析」の初歩を学びます。[簡潔データ構造]ビッグデータを圧縮したまま処理するデータ構造について説明する。[統計モデリング入門]データをもとに現象の理解や予測を行うための統計モデリングの考え方について、いくつかの例を用いて解説します。[可制御性スコア]可制御性スコアはある凸最適化問題の一意解で、大規模ネットワークの状態ノードの重要度を可制御性の観点から定量化する新概念です。この概念について説明します。[動的現象のモデリング入門]自然、人工物、社会には複雑な動的現象が多く存在し、それらを理解・制御するためには数理モデリングと解析が不可欠です。モデリングがどのようになされるか、またどのような解析方法があるのか、いくつかの例を用いて解説します。[計算幾何学入門]科学・工学の諸問題に現れる幾何データを計算機上で効率的に取り扱うための理論やアルゴリズムを、いくつかの例を用いて解説します。[暗号と量子アルゴリズム]暗号理論の概要と量子アルゴリズムによる影響を踏まえた近年の研究状況を説明し、暗号の安全性と関わりのある量子アルゴリズムの説明を行います。 ※このゼミは 4 月 8 日（火）6 限（18：45～）Zoom で行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。Zoom の URL は後日 UTAS 掲示板のお知らせにて周知いたします。 成績評価方法 7 テーマの講義のうち 4 テーマについて、講義内容のまとめと感想、自分自身でさらに調べた事、講義中の例題の解などをレポート形式で提出する。詳しくは UTOL を参照。 教科書 ガイダンス 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time							